

보이지 않는 손, 세상을 움직인다.

[Force Vision 가동] 힘의 탐정이 될 준비가 되었나요?



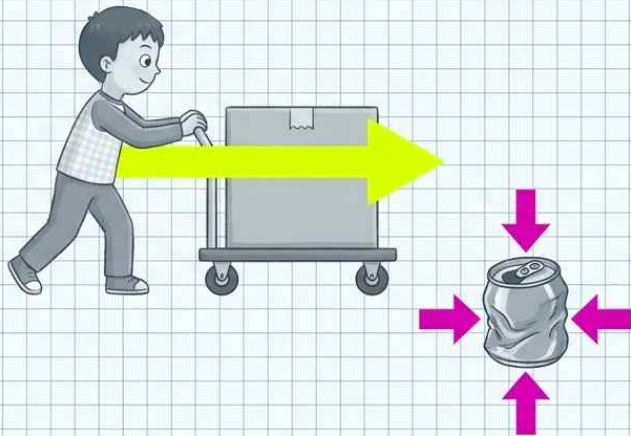
우리가 아는 ‘힘’, 진짜 뜻은 무엇일까?

우리가 아는 ‘힘’

응원이
큰 힘이 되었어

밥을 먹었더니
힘이 나

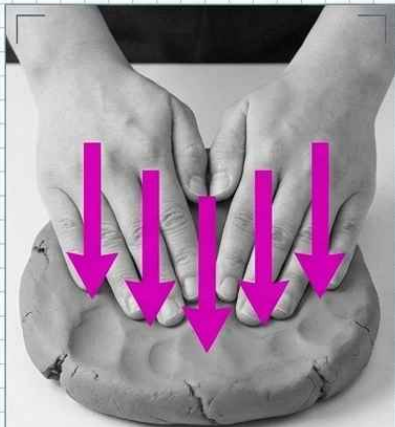
과학에서의 ‘힘’



과학에서의 힘(Force)은 감정이나 체력이 아닙니다.
물체의 ‘모양’이나 ‘운동 상태(속력, 방향)’를 변화시키는 직접적인 원인입니다.

보이지 않는 힘을 보는 방법: '변화'라는 증거

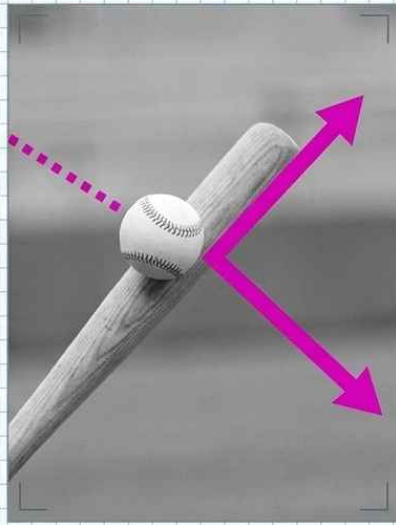
[모양의 변화]



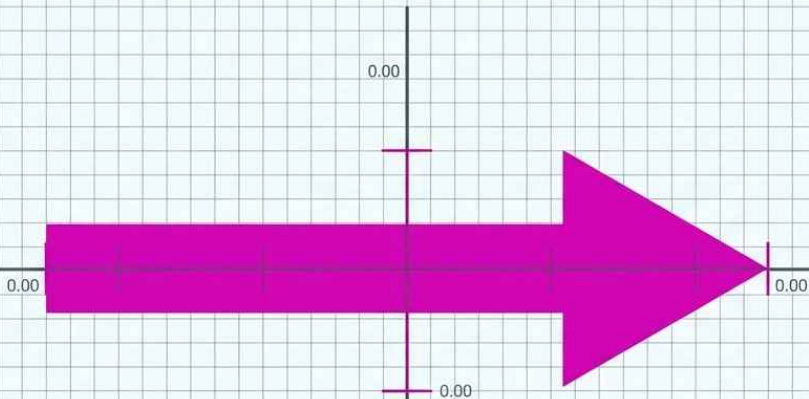
[속력의 변화]



[방향의 변화]

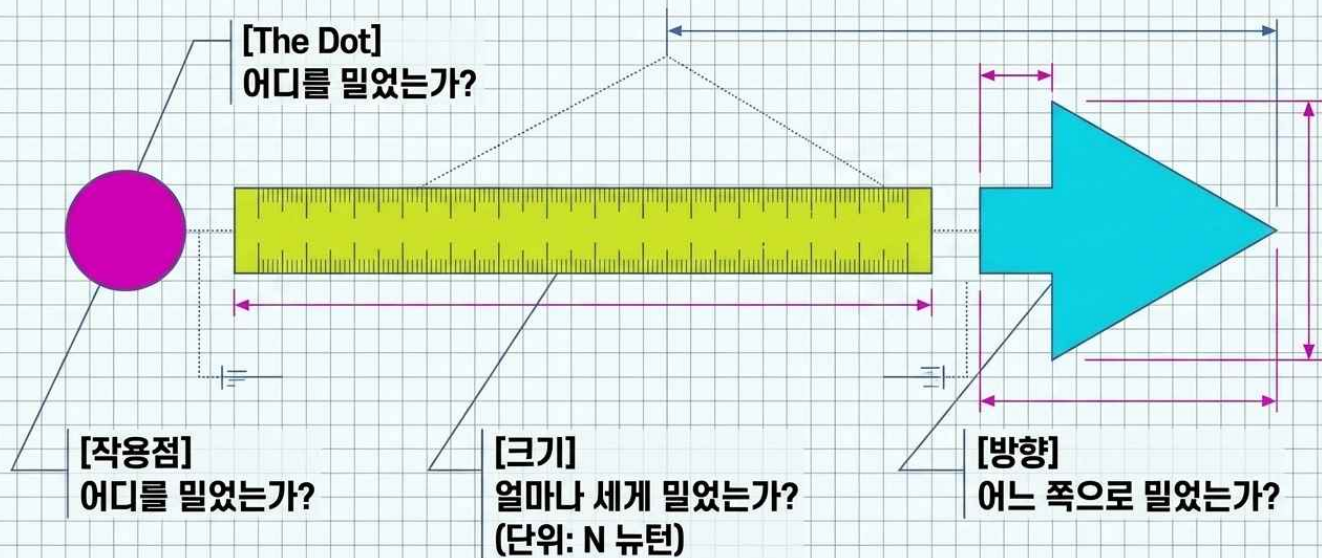


힘의 탐정을 위한 도구: '화살표'



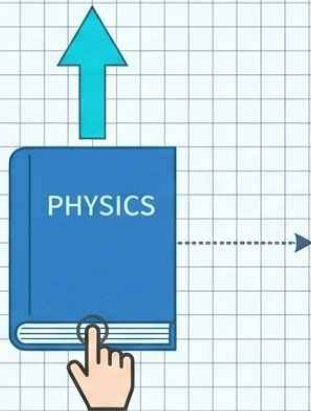
보이지 않는 힘을 친구에게 정확히
설명하려면 약속된 기호가 필요합니다.
우리는 화살표 하나로
힘의 모든 비밀을 그려낼 수 있습니다.

하나의 화살표에 담긴 3가지 정보 (힘의 3요소)

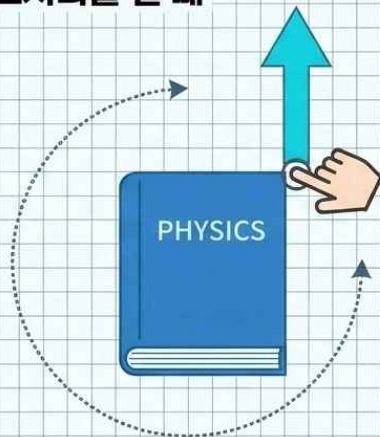


작용점의 마법: 어디를 누르느냐가 모든 것을 바꾼다

상황 A: 가운데를 밀 때

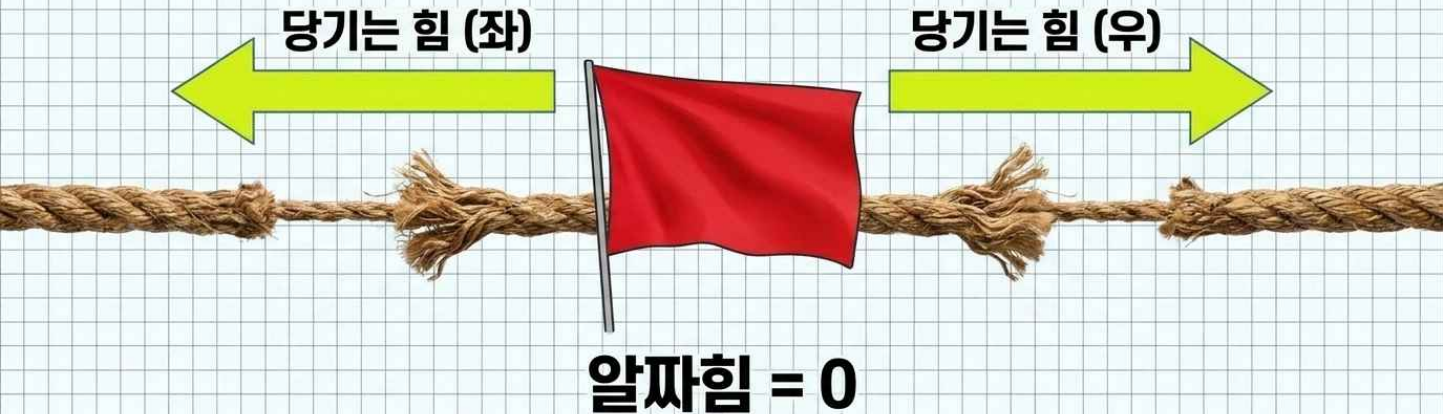


상황 B: 모서리를 밀 때



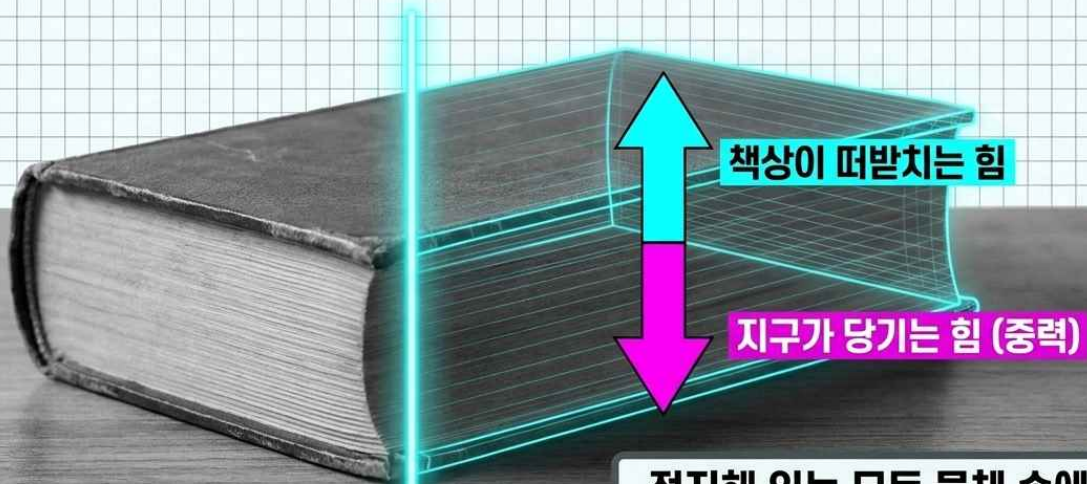
크기와 방향이 같아도, 작용점이 달라지면
운동 상태는 완전히 달라집니다.

팽팽한 침묵, 힘의 평형 (Equilibrium)



같은 크기의 두 힘이, 같은 직선상에서, 반대 방향으로 작용할 때 물체는 움직이지 않습니다.

지금 당신의 책상 위에서도 엄청난 대결이 펼쳐지고 있다



정지해 있는 모든 물체 속에는,
서로 평형을 이루며 균형을 잡고 있는
보이지 않는 힘들이 숨어 있습니다.

불편함과 위험의 정체



빗길에 미끄러지는 자동차
(마찰력 부족)



쥔 달히는 무거운 문
(통제되지 않은 힘)



줄줄 흘러내리는 가방
(중력과 마찰력 불균형)

일상 속 불편함은 대부분 원하는 힘이 부족하거나,
과하거나, 평형이 깨졌을 때 발생합니다.

힘의 관점으로 세상 번역하기 (Diagnostic Matrix)

[현상]
우리가 겪는 문제

[힘의 분석]
탐정의 진단

[해결 방향]
디자인 솔루션

미끄러운 계단



발과 계단 사이의
마찰력이 너무 작음



마찰력을 키우는
표면 추가 (논슬립 패드)

열기 힘든
빡빡한 문



힘을 주는 작용점이
문의 경첩과 너무 가까움



손잡이(작용점)를
경첩에서 가장 멀리 이동

당신을 '힘 탐정'으로 임명합니다

TOP SECRET

MISSION ASSIGNED

미션: 힘의 원리를 이용하여 안전하고 편안한 우리 학교 만들기

이제 여러분이 '힘 투시경'을 장착하고 교실과 복도를 순찰할 차례입니다.

탐정의 관찰법 (Step-by-Step Flow)



Step 1. 발견 (Find)

학교에서 위험하거나
불편한 공간 찾기
(예: 미끄러운 체육관 바닥)



Step 2. 분석 (Analyze)

그곳에 작용하는 힘을
화살표로 그려보기
(힘의 3요소 진단)



Step 3. 해결 (Solve)

힘의 크기, 방향, 작용점을
어떻게 바꾸면 문제가 해결될지
아이디어 스케치하기

Idea Gallery: 이미 세상을 바꾼 힘의 디자인들



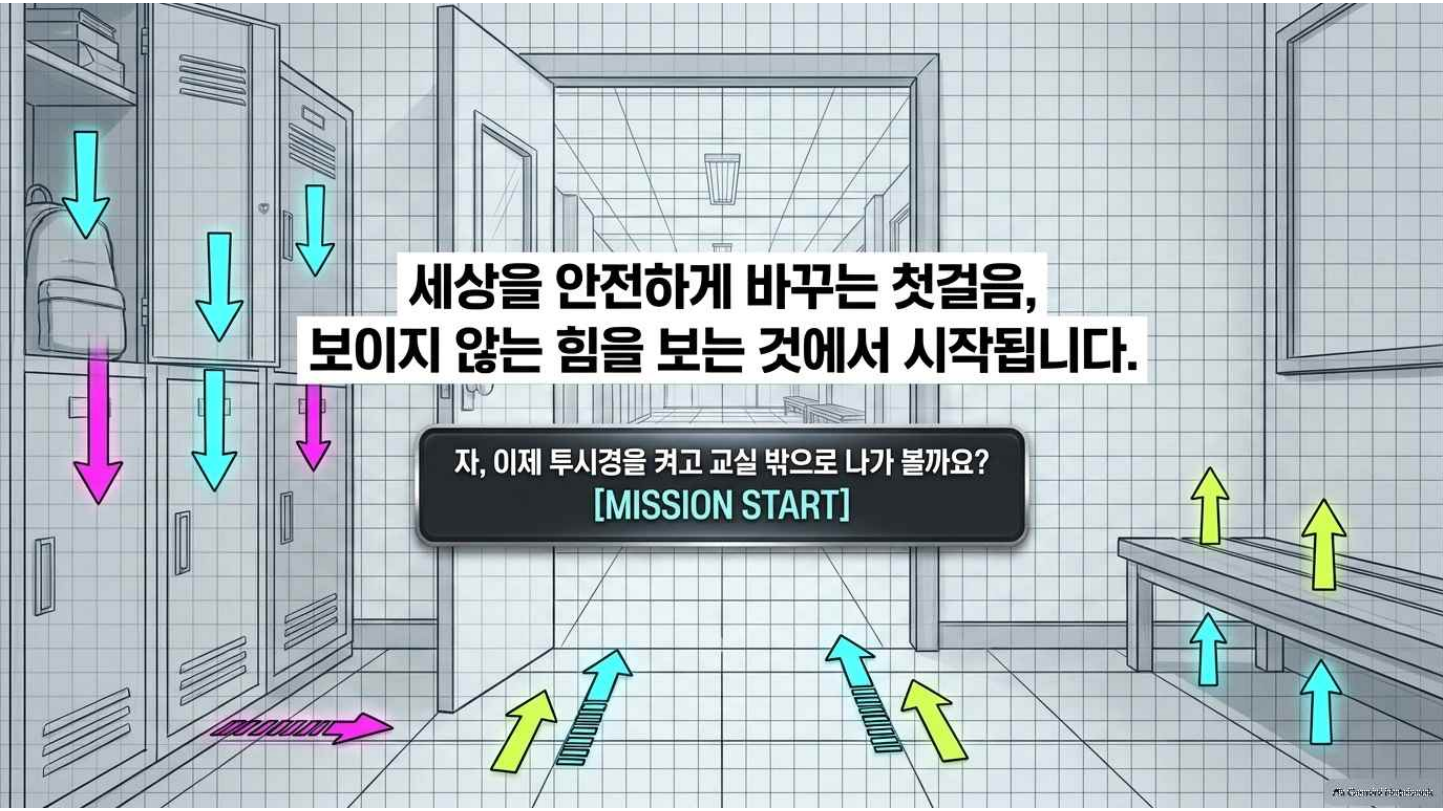
지금 당장 떠오르는 우리 학교의 불편한 점은?

사소한 불편함이 위대한 발견의 시작점입니다.



비 오는 날
급식실 바닥이
너무 미끄러워요!

과학실 의자는
왜 자꾸
뒤로 넘어질까?



**세상을 안전하게 바꾸는 첫걸음,
보이지 않는 힘을 보는 것에서 시작됩니다.**

자, 이제 투시경을 켜고 교실 밖으로 나가 볼까요?
[MISSION START]